

Abstract geometric lines in the top left corner, consisting of several thin, light brown lines forming various polygons and intersecting patterns.

FTK IMAGER: SZWAJCARSKI SCYZORYK W CYFROWYM ŚWIECIE DOWODÓW

0 mnie



Security Architect



Consultant



Microsoft Certified Trainer



AI & Cybersecurity Practitioner



Developer



Freelancer



Azure @ ❤️



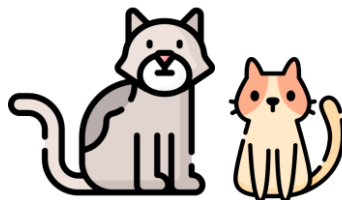
Google Cloud



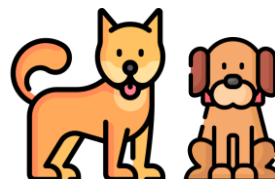
1 Mąż



1 Córka



2 Koty



2 Psy



Kryminały



Fotografia

AGENDA

- Obalenie mitów
- Kilka ciekawostek
- Q&A

MIT "BIAŁEGO FARTUCHA"

- Cyfrowa kryminalistyka (DFIR) to nie tylko laboratoria policyjne i seriale CSI.
- Z dowodami elektronicznymi spotyka się każdy: administrator IT, Helpdesk, analityk SOC.
- Dowód to dziś wszystko: pendrive pracownika, zainfekowany laptop, dysk z logami awarii.

ZBRODNIA NA DANYCH , CZYLI DLACZEGO "KOPIUJ-WKLEJ" TO ZŁO

- Zwyczajne przekopiowanie plików trwale modyfikuje ich metadane (datę utworzenia, dostępu).
- Uruchomienie komputera z podejrzanym dyskiem bezpowrotnie niszczy cenne logi systemowe.
- Złota zasada IT i Security: **Po pierwsze, nie modyfikuj oryginału!**

CZYM JEST FTK IMAGER?

- Darmowe, uznane na całym świecie narzędzie będące standardem branżowym (od Exterro).
- Działa w trybie **Read-Only** - gwarantuje, że nie zapisze ani bita na badanym nośniku.
- Może być uruchamiany bezpośrednio z pendrive'a (wersja Lite) w sytuacjach awaryjnych.

OBRAZ DYSKU: DLACZEGO NIE ZWYKŁA KOPIA?

- Obraz kryminalistyczny to wierna kopia sektor po sektorze, bit po bicie (w tym puste miejsca).
- RAW (DD): Surowy, nieskompresowany zrzut danych z nośnika.
- E01 (EnCase): Format skompresowany, zawierający metadane sprawy i sumy kontrolne.

CYFROWY ODCISK PALCA (FUNKCJE SKRÓTU)

- Algorytmy takie jak MD5 i SHA-1 generują unikalny ciąg znaków dla każdego pliku/dysku.
- Zmiana choćby jednego bitu danych całkowicie zmienia wynikowy ciąg znaków.
- To matematyczny dowód dla audytora lub sądu, że kopia jest w 100% identyczna z oryginałem.



DEMO 1: NIENARUSZALNA KOPIA

SCENARIUSZ NR. 1: ODCHODZĄCY PRACOWNIK

- **Sytuacja:** Pracownik odchodzi do konkurencji, zostawia służbowy dysk USB na biurku.
- **Cel:** Zabezpieczyć zawartość pendrive'a tak, by nie można było podważyć jej autentyczności.
- **Sprzęt:** Warto pamiętać o blokerach zapisu (Write Blockers) - sprzętowych lub programowych.

KROK PO KROKU (PRZED DEMO)

- Wybór źródła: Zawsze wybieraj "Physical Drive" (dysk fizyczny), a nie tylko logiczną partycję.
- Dokumentacja: Uzupełnij w programie numer sprawy, opis dowodu i swoje nazwisko.
- Parametry: Wybierz format E01, ustaw kompresję i zaznacz opcję weryfikacji po ukończeniu.

[LIVE DEMO] TWORZENIE OBRAZU DOWODOWEGO

- Podłączanie nośnika i konfiguracja zadania.
- Rozpoczęcie tworzenia obrazu i obserwacja estymowanego czasu.

ANALIZA WYNIKÓW - LOG OBRAZOWANIA

- Zwróćcie uwagę na wygenerowany plik tekstowy (.txt) z raportem.
- Kluczowy moment: Weryfikacja sekcji "**Verify result: MATCH**".
- Mamy matematyczny dowód, że nasza kopia E01 jest identyczna z fizycznym dyskiem USB.



DEMO 2: ODZYSKIWANIE DANYCH

SCENARIUSZ NR. 2: PANIKA W KSIĘGOWOŚCI

- Sytuacja: Ktoś przypadkowo usunął kluczowy plik Excela i natychmiast opróżnił Kosz.
- Cel: Odzyskać plik, nie instalując niczego na dysku uszkodzowanego (ryzyko nadpisanie!).
- Rozwiązanie: Wykorzystamy obraz stworzony w pierwszym demo.

ILUZJA WINDOWSOWEGO "KOSZA"

- Usunięcie pliku i opróżnienie kosza nie kasuje fizycznie danych z talerzy dysku.
- System operacyjny jedynie usuwa wpis w spisie treści (np. MFT), oznaczając miejsce jako wolne.
- Dopóki nowe dane nie nadpiszą tego sektora, plik jest w 100% do odzyskania.

[LIVE DEMO] WSKRZESZANIE USUNIĘTYCH PLIKÓW

- Załadowanie obrazu E01 jako źródła.
- Lokalizowanie plików z charakterystyczną ikoną czerwonego krzyżyka (X).
- Bezpieczny eksport (Export Files) na własny dysk roboczy.

PRZEWAGA FTK NAD "PROGRAMAMI Z INTERNETU"

- Instalowanie tanich programów typu "Undelete" na uszkodzonym dysku często nadpisuje ratowane pliki.
- FTK Imager pozwala pracować na bezpiecznym obrazie dowodowym.
- Odzyskuje pełną strukturę katalogów zupełnie za darmo i zachowuje integralność logów.



DEMO 3: PRZECHWYTYWANIE RAM

SCENARIUSZ NR. 3:

PODEJRZANY PROCES NA EKRANIE

- Sytuacja: Laptop pracownika dziwnie się zachowuje, podejrzewasz aktywne złośliwe oprogramowanie.
- Cel: Zabezpieczyć dowody przed wyłączeniem komputera lub odcięciem zasilania.
- Uwaga: Wyciągnięcie wtyczki w tym momencie to błąd! Najpierw ratujemy to, co ulotne.

ORDER OF VOLATILITY (KOLEJNOŚĆ ULOTNOŚCI)

- Pamięć RAM to kopalnia wiedzy: niezabezpieczone hasła, klucze szyfrujące, wstrzyknięty kod.
- Zasilanie odcięte = zawartość RAM znika bezpowrotnie w ciągu ułamków sekund.
- Warto zaznaczyć opcję pobrania również pliku stronicowania (Pagefile.sys).

[LIVE DEMO] WYCIĄGANIE PAMIĘCI RAM

- Wskazanie ścieżki zapisu na zewnętrznym (bezpiecznym) dysku.
- Zwrócenie uwagi na tzw. "footprint" (sam program do zrzutu nadpisuje drobną część RAM-u).

CO DALEJ Z PLIKIEM .MEM?

- FTK Imager świetnie przechwytuje RAM, ale nie służy do jego głębokiej analizy.
- Zabezpieczony zrzut przekazujemy do specjalistycznych narzędzi (np. Volatility Framework).
- Dzięki temu analitycy mogą wyciągnąć np. historię CMD, pełne URL-e i złośliwe procesy w tle.



DEMO 4: PODGLĄD SZESNASTKOWY I MOUNT

SCENARIUSZ NR. 4: UKRYTE ZAGROŻENIE

- Sytuacja: Otrzymałeś podejrzany plik bez rozszerzenia lub plik, który "udaje" zdjęcie.
- Cel: Dowiedzieć się, czym jest ten plik, bez ryzyka jego przypadkowego uruchomienia.
- Narzędzie: Wbudowany w FTK Imager podgląd szesnastkowy (Hex Viewer).

MAGIA "MAGIC NUMBERS" (SYGNATURY PLIKÓW)

- Windows ukrywa prawdziwą naturę plików za rozszerzeniami (np. .jpg, .docx).
- Każdy plik ma w nagłówku unikalną sygnaturę (Magic Number) w kodzie Hex.
- Przykłady: "PK" na początku oznacza archiwum ZIP/DOCX, "MZ" to program wykonywalny (EXE).

[LIVE DEMO] BEZPIECZNA PIASKOWNICA I HEX VIEWER

- Podgląd Hex podejrzanego pliku i weryfikacja jego prawdziwej sygnatury.
- Użycie funkcji "Mount Image" - mapowanie obrazu jako dysku "Tylko do odczytu" w Windows.

DLACZEGO HEX VIEWER TO KONIECZNOŚĆ?

- Złośliwe oprogramowanie często zmienia rozszerzenia plików, by zmylić ofiarę i analityka.
- Przeglądanie danych w trybie Hex gwarantuje, że kod się nie wykona (nie odpalisz wirusa).
- Pozwala to zajrzeć "pod maskę" plików systemowych lub ukrytych partycji.



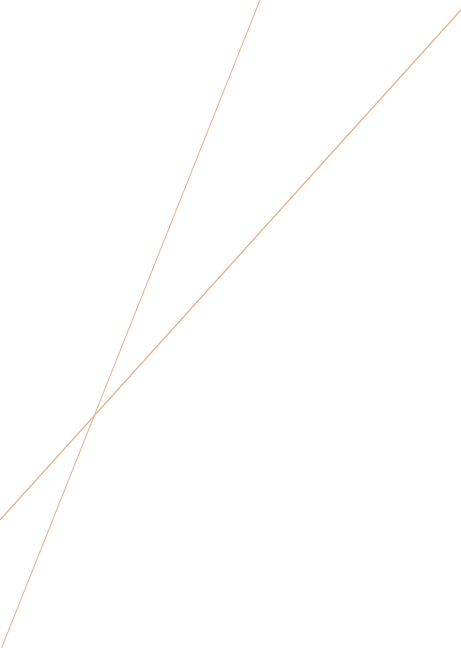
PODSUMOWANIE

ZŁOTE ZASADY PRACY Z CYFROWYMI DOWODAMI

- **Chain of Custody:** Zawsze dokumentuj, kto, kiedy i dlaczego miał dostęp do danych.
- **Tylko kopie:** Zawsze pracuj na weryfikowalnym obrazie, nigdy na oryginalnym sprzęcie.
- **Czyste narzędzia:** Używaj tylko sprawdzonych programów zachowujących tryb **Read-Only**.

TWÓJ NOWY CYFROWY SCYZORYK

- FTK Imager to 4 potężne funkcje w 1 darmowym narzędziu:
Obrazowanie, Odzyskiwanie, RAM, Hex.
- Pierwszy, najważniejszy krok przed użyciem jakichkolwiek innych narzędzi analitycznych.
- Obowiązkowy program na pendrive'ie każdego dobrego admina i specjalisty IT.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Czas na pytania

Link do opisu FTK Imager:

<https://zalnet.pl/ftk-imager-przewodnik-po-standardzie-informatyki-sledczej-w-2026-roku/>

Stale poszukuję nowych możliwości i ekscytujących wyzwań. Jeśli chcesz się ze mną skontaktować, proszę, skorzystaj z poniższych kanałów:

Email: info@zalnet.pl

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/beatazalewa/>

Blog: <https://zalnet.pl/blog/>

X: <https://x.com/beatazalewa>

GitHub: <https://github.com/beatazalewa/Conferences/>

